

基本题:

题 1

请按照以下要求编写简单的 Makefile:

核心需求

1. 项目包含两个源文件：
 - `main.c` (含 `main` 函数)
 - `utils.c` (含工具函数)
 - 头文件 `utils.h`
2. 要求实现以下功能：
 - 基本编译：生成可执行文件 `myapp`
 - 清理功能：删除所有 `.o` 文件和可执行文件
 - 重新构建：先清理再编译
 - 显示编译命令 (示例：`gcc -c main.c`)
 - 使用变量定义编译器和编译选项

示例输出

```
$ make
Compiling main.o...
Compiling utils.o...
Building myapp...
```

```
$ ./myapp
[程序正常运行]
```

```
$ make clean
Removing object files...
```

```
$ make rebuild
```

题 2

阅读下列 Makefile，并在机器上尝试运行与截屏，在提交报告中用中文说明其含义。

```
=====Makefile1=====
```

```
export Top:=$(shell pwd)
export Src:=$(Top)/src/
export Include:=$(Top)/include/
export Build:=$(Top)/build/
```

```
all:
    @$(MAKE) -C $(Src)
```

```
install:
    @cp $(Build)/test $(Top)
```

```
clean:
    @-rm -rf $(Build) $(Top)/test
```

```
===== Makefile2=====
```

```
all:main.o test4.o
    @mkdir -p $(Build)
    @mv *.o $(Build)
    $(MAKE) -C $(Src)/dir1
    $(MAKE) -C $(Src)/dir2
    $(CC) -o $(Build)/test $(Build)/*.o $(Build)/dir1/*.o $(Build)/dir2/*.o
main.o : $(Include)/func.h
    $(CC) -c main.c -I$(Include)
```

题 3

熟悉 ppt 上的编译命令与 Makefile，将 ppt 上的编译，连接，构建等相关命令尽量运行(即手动运行 gcc 的各个参数来做编译和连接)。并尽量运行 ppt 上的 Makefile，将截屏加入实验报告，并在实验报告中记录一些实验中的发现。(写的详细可以有加分)